Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Análise de dados com visualizações avançadas

Aula 2: Análise de relações entre variáveis

Código da aula: DADOSANO1C3B3S20A2

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Análise de dados com visualizações avançadas

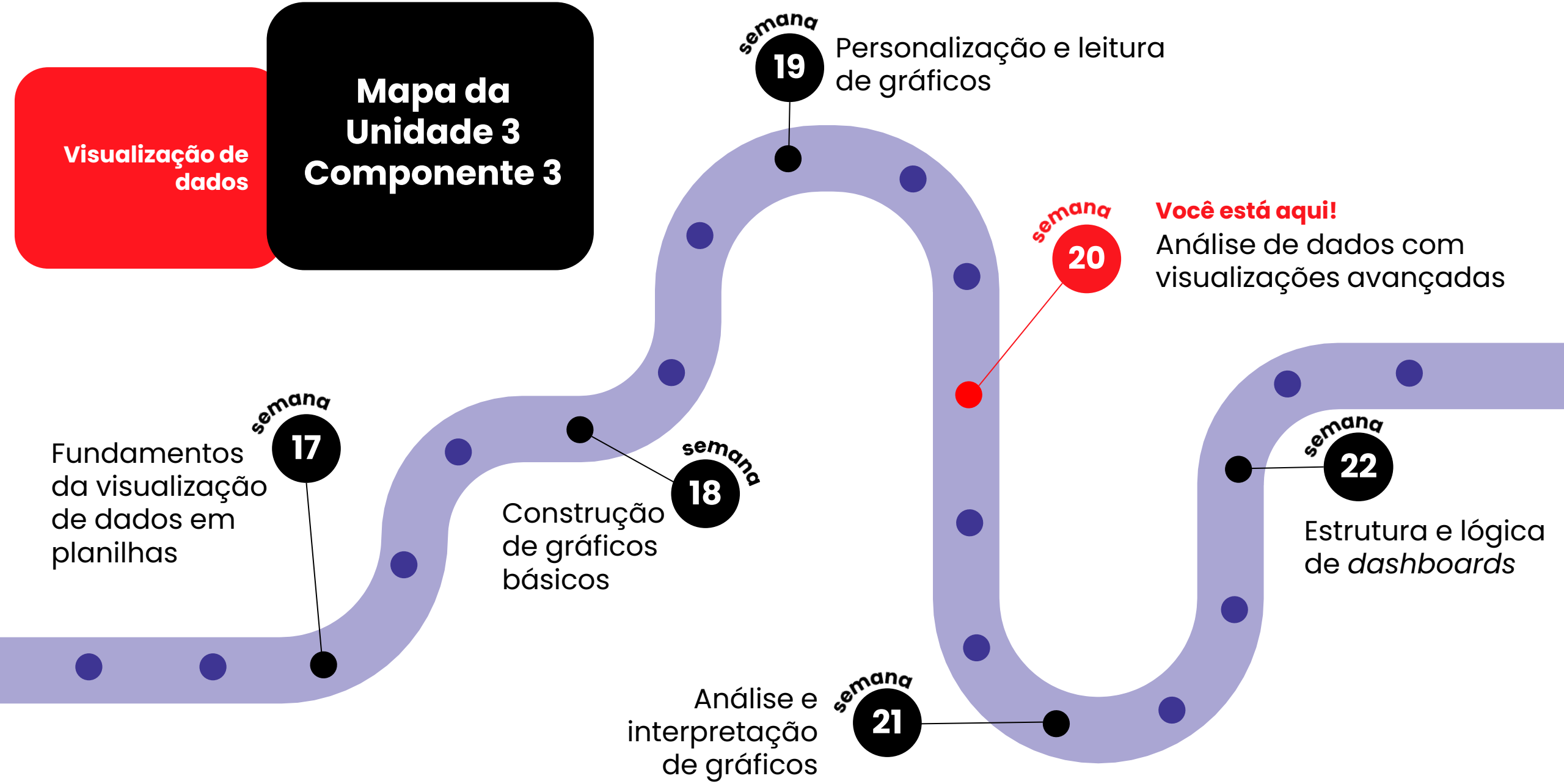
20

Aula 2: Análise de relações entre variáveis

Código da aula: DADOSANO1C3B3S20A2

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Objetivos da aula

- Analisar relações entre variáveis por meio de gráficos avançados.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Computador com Excel.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Analisar dados utilizando gráficos avançados para identificar relações, distribuições e padrões.

Habilidades socioemocionais

- Demonstrar iniciativa e autonomia ao analisar informações visuais, mantendo postura analítica, responsável e focada na tomada de decisões baseadas em dados.

Diálogo

Relembre

Gráficos avançados

- Explique com suas palavras por que, em algumas análises, os gráficos simples não são suficientes.
- Descreva uma situação em que um gráfico combinado seja mais adequado do que um gráfico simples.
- Como você explicaria a função do gráfico de dispersão para alguém que nunca estudou esse tipo de gráfico?

Registro

Pause e **responda**

Qual gráfico é mais indicado para comparar valores com uma meta ao longo do tempo?

- Gráfico de área.
- Gráfico simples.
- Gráfico combinado.
- Gráfico de caixa.

Registro

Pause e **responda**

Qual gráfico é mais indicado para comparar valores com uma meta ao longo do tempo?

- ✗ Gráfico de área.
- ✗ Gráfico simples.
- ✓ **Gráfico combinado.**
- ✗ Gráfico de caixa.

Colocando em **prática**

Análise de relações entre variáveis com gráficos

Duplas

37 minutos

Materiais necessários

- Roteiro da atividade.
- Planilha do aluno.
- Computador com Excel.

Passo a passo

1. Baixe o roteiro de atividade prática e realize a leitura do exercício.
2. Baixe o arquivo DADOSANO1C3B3S20A2MATAPOIO ALUNO.xlsx, fornecido pelo professor.
3. Construa o gráfico no Excel, coloque-o no roteiro e justifique sua escolha.
4. Analise os resultados obtidos.

Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Selecionamos o tipo de gráfico mais adequado para representar a relação entre variáveis.

2. Construímos gráficos no Excel para analisar o comportamento dos dados.

3. Interpretamos padrões e relações entre variáveis a partir dos gráficos construídos.

Saiba mais

Quer entender mais sobre o uso de gráficos de dispersão no Excel? Assista ao vídeo a seguir:

EXCELENTE JOÃO. **Como fazer gráfico de dispersão no Excel! Super simples e fácil, veja agora mesmo!** YouTube, 3 ago. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Cuh9sP4jrUo. Acesso em: 8 maio 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. ***Storytelling* com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em *storytelling* de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5

Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.
Relembre: 8 minutos.
Colocando em prática: 37 minutos.
Pause e responda: 2 minutos.
O que nós aprendemos hoje: 2 minutos.
Saiba mais: 1 minuto.

Slide 6

Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos adquiridos por meio de atividades simples ou exercícios que abordem conceitos já vistos pelos estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica:
Faça as perguntas do **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.

Expectativa de respostas:
Resposta 1: espera-se que os estudantes expliquem que gráficos simples nem sempre mostram relações, distribuições, variações ou comportamentos mais complexos dos dados. A resposta pode mencionar que gráficos avançados ajudam a perceber padrões que não ficam evidentes em visualizações mais básicas.

Resposta 2: espera-se que os estudantes apresentem uma situação em que seja necessário comparar duas informações no mesmo gráfico, como valores e meta, produção e custo ou faturamento e despesa. O mais importante é justificar que o gráfico combinado permite observar dois comportamentos ao mesmo tempo.

Resposta 3: espera-se que os estudantes digam que o gráfico de dispersão é usado para observar a relação entre duas variáveis numéricas. A resposta pode indicar que cada ponto representa um par de valores e que o gráfico ajuda a perceber tendências ou padrões entre os dados.

Slides 7 e 8

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Resposta correta: gráfico combinado.
Feedback: o gráfico combinado permite visualizar valores e uma referência, como uma meta, ao mesmo tempo, facilitando a análise de desempenho em relação ao esperado.

Slide 9

Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a desenvolver autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 37 minutos.

Gestão de sala de aula: organize os estudantes em duplas para favorecer a colaboração durante a atividade. Oriente que cada dupla trabalhe em um computador e discuta as decisões tomadas ao longo da construção do gráfico. Circule pela sala acompanhando o progresso e incentivando os estudantes a justificarem suas escolhas com base nos conceitos trabalhados.

Condução da dinâmica:
Introdução (5 minutos):
Apresente o contexto e destaque que os estudantes deverão analisar os dados, escolher o gráfico mais adequado e justificar essa escolha. Reforce que o foco não está apenas na construção, mas também na interpretação.

Desenvolvimento da atividade (25 minutos):
peça que os estudantes organizem os dados no Excel, escolham o tipo de gráfico e realizem a construção. Oriente que utilizem o gráfico para analisar os dados e registrar no roteiro a justificativa da escolha e a interpretação do resultado;
durante a atividade, estimule reflexões como: “Esse gráfico ajuda a entender a relação entre os dados?” ou “O que os pontos ou elementos do gráfico estão mostrando?”;
evite validar respostas rapidamente e incentive que os estudantes expliquem seu raciocínio.

Encerramento (7 minutos):
Convide algumas duplas para apresentar seus gráficos e análises. Reforce que a escolha do gráfico influencia diretamente na interpretação dos dados e que diferentes representações podem facilitar ou dificultar a compreensão das informações.

Expectativas de respostas:
Estão descritas no **roteiro do professor**.

Slide 10

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.

O que é esperado:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 11

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO